



ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

IT GENIUS ENGINEERING CO., LTD.

COURSE ID

MOB-15

COURSE OUTLINE · รายละเอียดหลักสูตรอบรม

MOBILE / FULL-STACK

Basic to Advanced Laravel 13 and Flutter Framework

● 30 ชั่วโมง

● 5 วัน

● ระดับ Basic → Advanced



ระยะเวลา: 5 วัน

30 ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.)



รูปแบบ: In-house

หรือ Online ผ่าน Zoom



รายละเอียดหลักสูตร

www.itgenius.co.th

การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ต้องการสถาปัตยกรรมที่แยกชั้นการทำงานอย่างชัดเจน ทั้งฝั่ง Backend ที่ให้บริการข้อมูลผ่าน API และฝั่ง Mobile ที่ต้องตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทำงานได้แม้ในสภาวะเครือข่ายไม่เสถียร และดูแลรักษาได้ในระยะยาว การเลือก Stack ที่เหมาะสมและรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกจุดจึงเป็นทักษะสำคัญของนักพัฒนายุคปัจจุบัน

หลักสูตรนี้พานักพัฒนาเดินทางจากพื้นฐานสู่ระดับสูง (Basic to Advanced) สร้างระบบ Full-Stack แบบครบวงจร เริ่มจาก Backend API ด้วย **Laravel 13** บน MariaDB/PostgreSQL ไปจนถึง **Flutter Mobile App** ที่ใช้ **Riverpod 3.0 + Cubit** เป็น State Management แบบ Hybrid ที่เหมาะกับงานระดับ Enterprise ผู้เรียนลงมือเขียนโค้ดจริงทุกวัน และประกอบทุกองค์ประกอบเป็น Workshop ที่สมบูรณ์ในวันสุดท้าย

TECH STACK



Laravel 13



Flutter



Dart 3.x



PHP 8.3



PostgreSQL



MariaDB

ราคาคอร์สอบรม · IN-HOUSE

ขอใบเสนอราคา

ราคาเหมาะสมสำหรับการอบรมภายในองค์กร · กำหนดวันและจำนวนผู้เรียนได้ตามตกลง · ขอใบเสนอราคาได้



เพิ่มเพื่อน
LINE

☎ 02-570-8449

☎ 088-807-9770

💬 @itgenius

🌐 www.itgenius.co.th



01 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Objectives

- ออกแบบและสร้าง RESTful API ด้วย Laravel 13 พร้อม Authentication (Sanctum/JWT) และ Repository Pattern บน MariaDB/PostgreSQL
- เข้าใจโครงสร้าง Flutter Widget Tree และสร้าง UI Component สำหรับ Dashboard ได้
- ประยุกต์ใช้ Riverpod 3.0 จัดการ Async State — AsyncValue, AsyncNotifier และ Mutations API ใหม่
- นำ Cubit มาจัดการ Business Logic ระดับ Enterprise เช่น Auth Session, Status และ Audit Logging
- สร้าง Offline-First Mobile App ที่ Cache ข้อมูลและ Sync กลับเมื่อเชื่อมต่อเครือข่าย
- มี Prototype แอปพลิเคชันที่พร้อมต่อยอดนำไปใช้งานจริง

02 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? Target Audience

- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการสร้างหรือบำรุงรักษาระบบ Full-Stack ด้วย Laravel และ Flutter
- Backend Developer ที่มีพื้นฐาน PHP/Laravel และต้องการเชื่อม API กับ Flutter Mobile App
- Mobile Developer ที่ต้องการเรียน State Management ขั้นสูงด้วย Riverpod 3.0 และ Cubit ในโปรเจกต์จริง
- Junior Developer ที่เพิ่งเริ่ม Flutter และต้องการเรียน State Management ในโปรเจกต์จริงตั้งแต่ต้น

03 ความรู้พื้นฐาน Prerequisites

- พื้นฐาน PHP (OOP) และ Dart/Flutter เบื้องต้น หรือเคยพัฒนา App อื่นมาบ้าง
- เข้าใจ SQL พื้นฐาน (SELECT, INSERT, JOIN) บน MariaDB หรือ PostgreSQL
- Git & Terminal: ใช้ git clone, commit, push และพิมพ์คำสั่ง Terminal ได้
- ไม่จำเป็นต้องรู้จัก Riverpod, Cubit, Laravel Sanctum หรือ WebSocket มาก่อน — สอนตั้งแต่พื้นฐาน

04 จุดเด่นของหลักสูตร Highlights

- **Hybrid State Management (Riverpod 3.0 + Cubit):** Riverpod สำหรับ Data Layer และ Async State, Cubit สำหรับ Business Logic ที่ซับซ้อน เช่น Auth Flow และ Audit Trail
- **Offline-First Architecture:** แอปทำงานได้แม้เครือข่ายขาดหาย ด้วย riverpod_sqflite Cache ที่ Sync กลับเมื่อ Online
- **Laravel 13 + Repository Pattern:** API ที่ Clean, Testable และสลับฐานข้อมูล MariaDB/PostgreSQL ได้โดยไม่แตะ Business Logic

05 แผนการอบรม 5 วัน Roadmap

- **DAY 1** · Laravel 13 API Layer + Riverpod Async State
- **DAY 2** · Flutter Foundation — Widget System & Navigation
- **DAY 3** · Riverpod 3.0 พื้นฐาน — Providers & Consumer Patterns
- **DAY 4** · Advanced Riverpod + Cubit สำหรับ Enterprise Logic
- **DAY 5** · Workshop ควบวงจร — Monitoring App (ครู 5 Feature)



DAY
1

Laravel 13 API Layer + Riverpod Async State

เนื้อหาการอบรม · Section 1-2

รวม

6 ชั่วโมง

1 Laravel 13 API Layer

- **Project Setup + API Architecture:** ติดตั้งและตั้งค่า Laravel 13 ด้วย Repository Pattern — แยก Controller, Service, Repository ให้ Clean และ Testable พร้อมกำหนด API versioning (/api/v1/)
- **Authentication ด้วย Sanctum + JWT:** ออกแบบ Login/Logout Flow, Token-based Auth สำหรับ Mobile Client และ Middleware Guard สำหรับ Route ที่ต้องล็อกอินก่อนเข้า
- **API Resources & Collections:** แปลง Eloquent Model เป็น JSON ที่ Clean ด้วย Resource Classes, Nested Collection และ Conditional Fields — ป้องกัน Over-fetching
- **MariaDB / PostgreSQL Repository Pattern:** Repository Interface และ Implementation ที่สลับ Driver ได้ โดยไม่แก้ Business Logic — รวม Migration, Seeder และ Transaction

2 Riverpod 3.0 Async State

- **AsyncValue:** เข้าใจ State Machine (data / loading / error) และ Consume ผล API ด้วย when () / guard () แบบ Null-safe
- **AsyncNotifier + Mutations API (3.0):** สร้าง AsyncNotifier สำหรับ CRUD ด้วย Mutations API ใหม่ที่มี lifecycle idle → pending → success/error
- **Automatic Retry:** เพิ่ม Retry Logic ด้วย Riverpod retry parameter และ Custom Exception Handler สำหรับ Unstable Network
- Lab วันที่ 1: สร้าง Laravel API Endpoint พร้อม Sanctum Auth และ Flutter Widget ที่แสดง AsyncValue Loading / Error / Data State ควบคู่กัน



DAY
2

Flutter Foundation — Widget System & Navigation

เนื้อหาการอบรม · Section 3-4

รวม

6 ชั่วโมง

3

Flutter Architecture Overview

- **Rendering Pipeline:** เข้าใจ Widget Tree, Element Tree และ RenderObject Tree — รู้ว่าทำไม Flutter ถึง Rebuild เร็วกว่า Native ในหลายกรณี
- **Stateless vs Stateful + setState:** สร้าง UI ด้วย StatefulWidget จนเห็น "ปัญหา" — State กระจัดกระจาย, Prop-drilling และ Rebuild ที่ไม่จำเป็น
- **Widget Tree & BuildContext:** ใช้ BuildContext อย่างถูกต้อง, ความแตกต่างของ context แต่ละระดับ และหลีกเลี่ยง Context Bugs ที่พบบ่อย

4

Layout & Navigation

- **Layout Widgets:** Column, Row, Stack, Expanded, Flexible, ListView.builder, GridView.builder — Responsive Layout สำหรับ Dashboard รองรับทั้งโทรศัพท์และ Tablet
- **Custom Widgets + Composition:** แยก UI เป็น Widget เล็ก ๆ ที่ Reusable เช่น StatCard, StatusBadge, AlertTile — ฝึก DRY
- **Navigation + GoRouter:** Named Routes, Route Guard (Auth Check), Deep Link และ Bottom Navigation
- Lab วันที่ 2: สร้าง Flutter App Skeleton — หน้า Login, Dashboard, รายการ, ตั้งค่า พร้อม Navigation คสและ Custom Widget อย่างน้อย 3 ตัว



DAY
3

Riverpod 3.0 พื้นฐาน — Providers & Consumer Patterns

เนื้อหาการอบรม · Section 5-6

รวม

6 ชั่วโมง

5 ProviderScope & Provider Types

- **Why State Management?** ทบทวนปัญหา setState จาก Day 2 เปรียบเทียบ Code ก่อน/หลัง Riverpod — Prop-drilling, Rebuild ที่ไม่จำเป็น และ Testability
- **ProviderScope + Lifecycle:** ตั้งค่า ProviderScope ที่ Root, Auto-dispose, Keep-alive และ Override Provider ใน Test Environment
- **Provider Types พื้นฐาน:** Provider (ค่าคงที่/Singleton), StateProvider (Filter/Toggle) และ FutureProvider (API Read-only)

6 Consumer Patterns & Code Generation

- **ConsumerWidget & ConsumerStatefulWidget:** เขียน Widget ที่ Subscribe Riverpod Provider อย่างถูกต้อง
- **ref.watch vs ref.read vs ref.listen:** ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดใน Riverpod — watch (rebuild), read (one-time), listen (side effect) + Anti-patterns ที่ควรเลี่ยง
- **@riverpod Annotation + Code Generation:** ใช้ riverpod_generator และ riverpod_annotation สร้าง Provider แบบ Type-safe ลด Boilerplate
- Lab วันที่ 3: เชื่อม Flutter App กับ Laravel API จาก Day 1 ด้วย FutureProvider และ AsyncNotifier — แสดงข้อมูลจริงพร้อม Loading Skeleton และ Error Banner



DAY
4

Advanced Riverpod + Cubit สำหรับ Enterprise Logic

เนื้อหาการอบรม · Section 7-8

รวม

6 ชั่วโมง

7

Riverpod Advanced

- **NotifierProvider:** สำหรับ State ที่มีหลาย Field และ Method เช่น Report State ที่มี filter, sort, pagination และ refresh
- **StreamProvider + WebSocket Real-time:** เชื่อมต่อ Laravel WebSocket (Pusher/Ably หรือ Laravel Echo) แสดงข้อมูล Real-time
- **Provider Family:** สร้าง Provider ที่รับ Parameter เช่น detailProvider(id) สำหรับ List/Detail Pattern
- **Offline Persistence (riverpod_sqflite):** Cache ข้อมูลลง SQLite — กำหนด TTL, Sync Strategy และ Conflict Resolution เมื่อ Online กลับมา

8

Cubit — Enterprise Logic

- **Cubit vs BLoC:** เปรียบเทียบและอธิบายว่าทำไมเลือก Cubit — ง่ายกว่าและเหมาะกับ Enterprise Logic ขนาดนี้
- **AuthCubit (Login / Logout / Session):** Token Storage (flutter_secure_storage), Auto-refresh Token, Session Timeout, Logout ทั่วทั้งแอป
- **StatusCubit + BlocObserver:** ติดตาม State พร้อม BlocObserver ที่ Log ทุก Transition เป็น Audit Trail
- Lab วันที่ 4: เพิ่ม Real-time Dashboard ด้วย StreamProvider + WebSocket, AuthCubit สำหรับ Login และ Offline Cache — ทดสอบโดยปิด Network แล้วดูการ Fallback



DAY
5

Workshop คบวงจร — EDL-Generation Monitoring App

เนื้อหาการอบรม · Section 9-10

รวม
6 ชั่วโมง

9

Workshop — ประกอบ 5 Feature ของแอป

- **Feature 1 — Login & Auth (Cubit + Sanctum):** ประกอบ AuthCubit กับ Sanctum API — Login, Token Refresh, Logout และ GoRouter Redirect เมื่อ Token หมดอายุ
- **Feature 2 — Real-time Power Dashboard (StreamProvider + WebSocket):** แสดงกำลังผลิต (MW), ความถี่ (Hz) และ Voltage Real-time ด้วย fl_chart อัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่มี Server Push
- **Feature 3 — รายงานการผลิตรายวัน (AsyncNotifier + Offline Cache):** ดึงรายงานจาก Laravel API, Cache ลง SQLite, Filter ตามช่วงเวลาและโรงผลิต — ใช้ได้แม้ไม่มี Network
- **Feature 4 — แจ้งเหตุขัดข้องเครื่องจักร (Mutations API + Push):** ส่งเหตุพร้อมภาพถ่าย, พิกัด GPS และระดับความรุนแรง แสดง idle/pending/success/error คนถ่วน
- **Feature 5 — บันทึกค่ามิเตอร์ (Cubit + MariaDB via API):** Form บันทึกค่ามิเตอร์รายชั่วโมงพร้อม Validation, Optimistic UI Update และบันทึกผ่าน Laravel API

10

Code Review, Testing & สรุป

- **Code Review & Best Practices:** ทบทวนโค้ดที่เขียนตลอด 5 วัน ชี้ Anti-pattern ที่ควรแก้
- **Testing & CI/CD:** วิธี Unit Test Cubit และ Riverpod Provider พร้อมแนวทาง CI/CD เบื้องต้นด้วย GitHub Actions
- Workshop วันที่ 5 — Final PoC Presentation: แต่ละทีมนำเสนอ Prototype ที่สมบูรณ์ รับ Feedback และวางแผน Next Step สำหรับโปรเจกต์จริง

สนใจจัดอบรม IN-HOUSE · ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา



02-570-8449



@itgenius



088-807-9770



contact@itgenius.co.th



เพิ่มเพื่อน
LINE